

UFSC — DEPARTAMENTO DE FÍSICA — FSC5101: FÍSICA I
GABARITO OFICIAL E RESOLUÇÃO DETALHADA PASSO A PASSO — PROVA
1 (NOVA VERSÃO)

Capítulos 1, 2 e 3: Vetores 3D, Cinemática 1D com Tempo de Reação, Queda Livre, Movimento Relativo e Lançamento Obliquo

Questão 1

[2,0 pontos] — Capítulo 1 (Vetores / Média)

Enunciado: Dados os vetores $\vec{A} = 6,0\hat{i} - 2,0\hat{j} + 3,0\hat{k}$ (m) e $\vec{B} = 4,0\hat{i} + 4,0\hat{j} - 2,0\hat{k}$ (m), determine: (a) $|\vec{A}|$, $|\vec{B}|$ e $\vec{A} \cdot \vec{B}$; (b) o ângulo θ entre eles; (c) o produto vetorial $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$.

Resolução Passo a Passo:

a) **Módulos e produto escalar:**

$$|\vec{A}| = \sqrt{6,0^2 + (-2,0)^2 + 3,0^2} = \sqrt{36 + 4 + 9} = \sqrt{49} = \mathbf{7,0 \text{ m}}$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{4,0^2 + 4,0^2 + (-2,0)^2} = \sqrt{16 + 16 + 4} = \sqrt{36} = \mathbf{6,0 \text{ m}}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (6,0)(4,0) + (-2,0)(4,0) + (3,0)(-2,0) = 24,0 - 8,0 - 6,0 = \mathbf{10,0 \text{ m}^2}$$

b) **Ângulo θ entre os vetores:**

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|} = \frac{10,0}{(7,0)(6,0)} = \frac{10,0}{42,0} \approx 0,2381$$

$$\theta = \arccos(0,2381) \approx \mathbf{76,2^\circ}$$

c) **Produto vetorial $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$:**

$$\vec{C} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 6,0 & -2,0 & 3,0 \\ 4,0 & 4,0 & -2,0 \end{vmatrix} = \hat{i}[(-2,0)(-2,0) - (3,0)(4,0)] - \hat{j}[(6,0)(-2,0) - (3,0)(4,0)] + \hat{k}[(6,0)(4,0) - (-2,0)(4,0)]$$

$$\vec{C} = \hat{i}(4 - 12) - \hat{j}(-12 - 12) + \hat{k}(24 + 8) = \mathbf{-8,0\hat{i} + 24,0\hat{j} + 32,0\hat{k} \text{ (m}^2\text{)}}$$

Questão 2

[2,0 pontos] — Capítulo 2 (Cinemática 1D / Média)

Enunciado: Um trem trafega a $v_0 = 108 \text{ km/h}$ ($30,0 \text{ m/s}$). O maquinista avista uma manutenção a $D = 180,0 \text{ m}$ e tem tempo de reação de $t_{\text{reac}} = 0,60 \text{ s}$. Determine: (a) a distância percorrida na reação e a distância de frenagem disponível; (b) a desaceleração mínima a necessária para parar $12,0 \text{ m}$ antes da manutenção.

Resolução Passo a Passo:

a) **Distância em MRU e distância de frenagem:**

$$d_{\text{reac}} = v_0 \cdot t_{\text{reac}} = (30,0 \text{ m/s})(0,60 \text{ s}) = \mathbf{18,0 \text{ m}}$$

$$d_{\text{fren}} = (180,0 \text{ m} - 12,0 \text{ m}) - 18,0 \text{ m} = 168,0 \text{ m} - 18,0 \text{ m} = \mathbf{150,0 \text{ m}}$$

b) **Módulo da desaceleração mínima a (Equação de Torricelli com $v_f = 0$):**

$$v_f^2 = v_0^2 - 2ad_{\text{fren}} \implies 0 = (30,0)^2 - 2a(150,0) \implies 300,0a = 900,0$$

$$\mathbf{a = 3,00 \text{ m/s}^2}$$

Questão 3**[2,0 pontos] — Capítulo 2 (Queda Livre / Difícil)**

Enunciado: Do topo de um edifício de altura $H = 122,5$ m, uma pedra A é solta do repouso no instante $t = 0$. Exatamente $\Delta t = 1,00$ s depois, a pedra B é lançada para baixo do mesmo ponto. Adotando $g = 9,80$ m/s², determine: (a) t_A ; (b) v_{0B} para que cheguem juntas ao solo.

Resolução Passo a Passo:

- a) **Tempo de queda da pedra A (solta do repouso, $v_{0A} = 0$):**

$$H = \frac{1}{2}gt_A^2 \implies 122,5 = 4,90t_A^2 \implies t_A^2 = \frac{122,5}{4,90} = 25,0 \implies t_A = 5,00 \text{ s}$$

- b) **Velocidade inicial v_{0B} da pedra B:** Tempo disponível de queda para B: $t_B = t_A - \Delta t = 5,00 \text{ s} - 1,00 \text{ s} = 4,00 \text{ s}$.

$$H = v_{0B}t_B + \frac{1}{2}gt_B^2 \implies 122,5 = v_{0B}(4,00) + 4,90(4,00)^2$$

$$122,5 = 4,00v_{0B} + 78,4 \implies 4,00v_{0B} = 44,1 \implies v_{0B} = 11,025 \text{ m/s} \approx 11,0 \text{ m/s}$$

Questão 4**[2,0 pontos] — Capítulo 3 (Movimento Relativo / Fácil)**

Enunciado: Um avião voa para Leste a $v_{A/R} = 120,0$ km/h em relação ao ar. Um vento sopra de Sul para Norte a $v_{R/T} = 50,0$ km/h em relação à Terra. Determine: (a) $v_{A/T}$; (b) o ângulo de desvio θ em relação ao Leste.

Resolução Passo a Passo:

- a) **Velocidade vetorial em relação à Terra e módulo:**

$$\vec{v}_{A/T} = \vec{v}_{A/R} + \vec{v}_{R/T} = 120,0\hat{i} + 50,0\hat{j} \quad (\text{km/h})$$

$$v_{A/T} = \sqrt{(120,0)^2 + (50,0)^2} = \sqrt{14400 + 2500} = \sqrt{16900} = 130,0 \text{ km/h}$$

- b) **Ângulo de desvio θ com a direção Leste:**

$$\tan \theta = \frac{v_{R/T}}{v_{A/R}} = \frac{50,0}{120,0} \approx 0,4167 \implies \theta \approx 22,6^\circ \text{ ao Norte do Leste}$$

Questão 5**[2,0 pontos] — Capítulo 3 (Lançamento Oblíquo / Difícil)**

Enunciado: Um projétil é disparado do solo com $v_0 = 50,0$ m/s a $\theta_0 = 36,9^\circ$ ($\sin 36,9^\circ = 0,60$; $\cos 36,9^\circ = 0,80$). O projétil atinge o topo de uma torre no instante $t = 5,00$ s. Adotando $g = 9,80$ m/s², determine: (a) a altura H da torre e a distância horizontal D ; (b) o módulo v e a direção da velocidade no impacto.

Resolução Passo a Passo:

- a) **Componentes iniciais, alcance D e altura H :** $v_{0x} = 50,0 \cos(36,9^\circ) = 40,0$ m/s; $v_{0y} = 50,0 \sin(36,9^\circ) = 30,0$ m/s.

$$D = v_{0x} \cdot t = (40,0 \text{ m/s})(5,00 \text{ s}) = 200,0 \text{ m}$$

$$H = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = (30,0)(5,00) - 4,90(5,00)^2 = 150,0 - 122,5 = 27,5 \text{ m}$$

- b) **Velocidade no impacto ($t = 5,00$ s):** $v_x = v_{0x} = 40,0$ m/s; $v_y = v_{0y} - gt = 30,0 - (9,80)(5,00) = 30,0 - 49,0 = -19,0$ m/s.

$$v = \sqrt{(40,0)^2 + (-19,0)^2} = \sqrt{1600 + 361} = \sqrt{1961} \approx 44,28 \text{ m/s}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{-19,0}{40,0}\right) = \arctan(-0,475) \approx -25,4^\circ \text{ (25,4^\circ abaixo da horizontal)}$$